แบบฝึกหัดที่ 1.1 ก
อัตราส่วนที่เท่ากัน

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อัตราส่วน | ใช้คู่กับหนังสือเรียน เล่ม 2 หน้า 3–6

ชื่อ–สกุล ..... **ชั้น** ..... **เลขที่** .....

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 4

คูณหรือหารทั้งสองจำนวนในอัตราส่วนด้วยจำนวนบวกเดียวกัน จะได้อัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิม

ตัวอย่าง 2 : 5 คูณด้วย 2, 3 และ 4 ได้ 4 : 10, 6 : 15 และ 8 : 20

1. หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้มาอีก 3 อัตราส่วน

1) 3 : 8 .....

2) 5 : 6 .....

3) 7 : 4 .....

4) 24 : 36 .....

ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 5

ตัวอย่าง ปากกา 10 ด้าม ราคา 80 บาท ซื้อ 3 ด้าม 10 : 80 = 1 : 8 = 3 : 24 ต้องจ่าย 24 บาท

2. ใช้อัตราส่วนที่เท่ากันหาคำตอบ

1) น้ำดื่มแพ็กละ 12 ขวด ราคา 84 บาท ถ้าซื้อน้ำดื่ม 3 ขวด ต้องจ่ายเงินกี่บาท
อัตราส่วนของจำนวนน้ำดื่มเป็นขวดต่อราคาเป็นบาทคือ 12 : 84 = 3 : ☐

.....

2) ดินสอราคาโหลละ 60 บาท ถ้าจ่ายเงินซื้อดินสอ 20 บาท จะได้ดินสอกี่แท่ง (1 โหลมี 12 แท่ง)

.....

.....

3) ส้ม 5 กิโลกรัม ราคา 150 บาท ถ้าซื้อส้ม 2 กิโลกรัม ต้องจ่ายเงินกี่บาท

.....

.....

ชุด ค คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 6

ตรวจสอบด้วยการคูณไขว้: $\frac{a}{b}$ และ $\frac{c}{d}$ เท่ากัน เมื่อ $a \times d = c \times b$

ตัวอย่าง

4 : 6 และ 10 : 15 $4 \times 15 = 60$ และ $10 \times 6 = 60$ ผลคูณไขว้เท่ากัน จึงเป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน

3. ตรวจสอบว่าอัตราส่วนในแต่ละข้อต่อไปนี้เท่ากันหรือไม่ โดยใช้การคูณไขว้

1) 3 : 7 และ 12 : 28 .....

.....

2) 5 : 8 และ 15 : 25 .....

.....

3) 2.5 : 4 และ 5 : 8 .....

.....

4) 6 : 0.4 และ 90 : 6 .....

.....

5) 9 : 12 และ 21 : 27 .....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 1.1 ข

อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อัตราส่วน | ใช้คู่กับหนังสือเรียน เล่ม 2 หน้า 7–10

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 8

1. น้ำพันช์สูตรหนึ่งใช้น้ำส้ม 300 มิลลิลิตร น้ำสับปะรด 250 มิลลิลิตร โซดา 450 มิลลิลิตร และน้ำเชื่อม 100 มิลลิลิตร เขียนอัตราส่วนของปริมาตรต่อไปนี้

1) น้ำส้มต่อน้ำสับปะรดต่อโซดาต่อน้ำเชื่อม

.....

2) น้ำส้มผสมน้ำสับปะรด ต่อ โซดาผสมน้ำเชื่อม

.....

3) น้ำเชื่อม ต่อ น้ำพันช์ทั้งหมด

.....

ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 9–10

ถ้าตัวร่วมในอัตราส่วนสองชุดไม่เท่ากัน ให้ทำตัวร่วมให้เท่ากันก่อน โดยใช้ ค.ร.น. แล้วจึงเขียนรวมเป็นอัตราส่วนเดียว

ตัวอย่าง

$a : b = 2 : 3$ และ $b : c = 4 : 5$ ค.ร.น. ของ 3 และ 4 คือ 12 $2 : 3 = 8 : 12$ และ $4 : 5 = 12 : 15$ ดังนั้น $a : b : c = 8 : 12 : 15$

2. เขียนอัตราส่วนของจำนวนสามจำนวนจากอัตราส่วนที่กำหนดให้

1) $a : b = 3 : 4$ และ $b : c = 6 : 7$ จงหา $a : b : c$

ตัวร่วมคือ ..... และ ..... ซึ่ง ค.ร.น. เท่ากับ .....

.....

.....

2) $a : b = 5 : 2$ และ $b : c = 3 : 8$ จงหา $a : b : c$

.....

.....

.....

3) ร้านเครื่องเขียนมีอัตราส่วนของจำนวนดินสอต่อจำนวนยางลบเป็น 7 : 4 และอัตราส่วนของจำนวนยางลบต่อจำนวนไม้บรรทัดเป็น 6 : 5 จงเขียนอัตราส่วนของจำนวนดินสอต่อจำนวนยางลบต่อจำนวนไม้บรรทัด

.....

.....

.....

4) รูปสามเหลี่ยม PQR มี $PQ : QR = 5 : 6$ และ $QR : RP = 4 : 3$ จงหา $PQ : QR : RP$ และอัตราส่วนของความยาวด้าน QR ต่อความยาวรอบรูป

.....

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 1.2
สัดส่วน

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อัตราส่วน | ใช้คู่กับหนังสือเรียน เล่ม 2 หน้า 11–19

ชื่อ–สกุล ..... **ชั้น** ..... **เลขที่** .....

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 12

สัดส่วน คือประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วนสองอัตราส่วน หาค่าตัวแปรได้โดยใช้การคูณไขว้แล้วแก้สมการ

ตัวอย่าง $\frac{3}{4} = \frac{15}{x}$ คูณไขว้ได้ $3 \times x = 15 \times 4$ $x = \frac{60}{3} = 20$

1. หาค่าของ x ในสัดส่วนต่อไปนี้

1) $\frac{5}{8} = \frac{20}{x}$

$5 \times x = \square \times \square$

$x = \square$

ตรวจสอบคำตอบ .....

2) $\frac{x}{9} = \frac{4}{6}$

.....

.....

ตรวจสอบคำตอบ .....

3) $\frac{7}{x} = \frac{21}{15}$

.....

.....

ตรวจสอบคำตอบ .....

4) $\frac{4}{7} = \frac{x}{3.5}$

.....

.....

ตรวจสอบคำตอบ .....

5) $\frac{2.4}{x} = \frac{3}{5}$

.....

.....

ตรวจสอบคำตอบ .....

6) $\frac{x}{12} = \frac{5}{8}$

.....

.....

ตรวจสอบคำตอบ .....

ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 15 และ 17

เขียนสัดส่วนโดยให้ลำดับของสิ่งที่เปรียบเทียบในอัตราส่วนทั้งสองเหมือนกัน

ตัวอย่าง

อัตราส่วนของจำนวนแมวต่อจำนวนสุนัขเป็น 3 : 4 มีสุนัข 20 ตัว ให้มีแมว x ตัว $\frac{x}{20} = \frac{3}{4}$ $x = 15$ ตัว

2. แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้โดยใช้สัดส่วน

1) ช่างผสมปูนโดยใช้อัตราส่วนของปริมาณปูนซีเมนต์ต่อปริมาณทรายเป็น 2 : 5 ถ้าใช้ทราย 35 ถัง ต้องใช้ปูนซีเมนต์กี่ถัง

ให้ใช้ปูนซีเมนต์ x ถัง สัดส่วนคือ $\frac{x}{\square} = \frac{\square}{\square}$

.....

.....

2) โรงเรียนแห่งหนึ่งมีอัตราส่วนของจำนวนครูต่อจำนวนนักเรียนเป็น 1 : 18 ถ้ามีนักเรียน 540 คน โรงเรียนนี้มีครูกี่คน

.....

.....

3) รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีอัตราส่วนของความยาวด้านทั้งสามเป็น 3 : 4 : 5 ถ้าความยาวรอบรูปเท่ากับ 60 เซนติเมตร ด้านที่ยาวที่สุดยาวกี่เซนติเมตร

.....

.....

ชุด ค คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 18 และ 19

3. แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้โดยใช้สัดส่วน

1) น้ำมะนาวพร้อมดื่มมีอัตราส่วนของปริมาตรน้ำมะนาวต่อน้ำเชื่อมเป็น 2 : 3 และน้ำเชื่อมต่อน้ำเปล่าเป็น 1 : 4 ถ้าใช้น้ำเชื่อม 60 มิลลิลิตร จะได้น้ำมะนาวพร้อมดื่มกี่มิลลิลิตร

.....

.....

.....

2) แผนผังหมู่บ้านแห่งหนึ่งใช้มาตราส่วน 1 : 5,000 ถ้าวัดระยะทางในแผนผังจากศาลาไปวัดได้ 8 เซนติเมตร ระยะทางจริงเท่ากับกี่เมตร

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 1.3 ก
อัตราส่วนและร้อยละ

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อัตราส่วน | ใช้คู่กับหนังสือเรียน เล่ม 2 หน้า 21–24

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 22

ร้อยละ a หรือ $a\%$ คืออัตราส่วน $a : 100$ การเขียนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปร้อยละ ต้องทำจำนวนหลังให้เป็น 100

ตัวอย่าง $7 : 20 = 7 \times 5 : 20 \times 5 = 35 : 100$ คือร้อยละ 35 หรือ 35%

1. เขียนอัตราส่วนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปร้อยละ (ถ้าไม่ลงตัวให้ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง)

1) $3 : 5$ .....

2) $13 : 25$ .....

3) $9 : 50$ .....

4) $7 : 8$ .....

5) $3 : 2$ .....

6) $5 : 6$ .....

ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 23

ตัวอย่าง $35\% = \frac{35}{100} = \frac{7}{20}$ หรือ $7 : 20$

2. เขียนร้อยละต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอัตราส่วนอย่างต่ำ

1) 24% .....

2) 45% .....

3) 150% .....

4) 12.5% .....

5) 7.5% .....

6) 0.5% .....

ชุด ค คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 24

เขียนสัดส่วนโดยให้อัตราส่วนหนึ่งมีจำนวนหลังเป็น 100 แล้วหาค่าตัวแปร

ตัวอย่าง จำนวนใดเป็นร้อยละ 20 ของ 150 $\frac{a}{150} = \frac{20}{100}$ $a = \frac{20 \times 150}{100} = 30$

3. หาคำตอบโดยเขียนสัดส่วน

1) จำนวนใดเป็นร้อยละ 40 ของ 250 .....

.....

.....

2) จำนวนใดเป็นร้อยละ 15 ของ 480 .....

.....

.....

3) 45 เป็นร้อยละเท่าใดของ 180 .....

.....

.....

4) 36 เป็นร้อยละเท่าใดของ 240 .....

.....

.....

5) 54 เป็นร้อยละ 30 ของจำนวนใด .....

.....

.....

6) 21 เป็นร้อยละ 35 ของจำนวนใด .....

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 1.3 ข

การนำอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละไปใช้ในชีวิตจริง

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อัตราส่วน | ใช้คู่กับหนังสือเรียน เล่ม 2 หน้า 25–33

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก กำไรและขาดทุน คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 26, 28 และ 29

กำไรหรือขาดทุนร้อยละเท่าใด คิดเทียบกับราคาทุน 100 บาทเสมอ กำไร 15% หมายความว่า ทุน 100 บาท ขาย 115 บาท ขาดทุน 10% หมายความว่า ทุน 100 บาท ขาย 90 บาท

1. แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้โดยใช้สัดส่วน

1) แม่ค้าซื้อเสื้อมาราคา 650 บาท แล้วขายไปราคา 780 บาท แม่ค้าได้กำไรร้อยละเท่าใด

กำไร ..... บาท ให้ได้กำไรร้อยละ a สัดส่วนคือ $\frac{a}{100} = \frac{\square}{\square}$

2) ร้านค้าขายกระเป๋าใบหนึ่งราคา 1,380 บาท ได้กำไร 15% กระเป๋าใบนี้มีต้นทุนกี่บาท

3) ร้านค้าขายพัดลมเครื่องหนึ่งราคา 720 บาท ซึ่งทำให้ขาดทุน 10% ถ้าต้องการขายให้ได้กำไร 15% ต้องขายราคากี่บาท

ชุด ข การลดราคา คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 30 และ 31

ลดราคา 20% ของราคาที่ติดไว้ หมายความว่า ติดราคาไว้ 100 บาท ลดให้ 20 บาท ขายจริง 80 บาท

2. แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้โดยใช้สัดส่วน

1) ซื้อรองเท้าคู่หนึ่งได้ส่วนลด 20% ของราคาที่ติดไว้ คิดเป็นเงินส่วนลด 360 บาท ร้านติดราคารองเท้าคู่นี้ไว้กี่บาท

2) ร้านค้าติดราคาขายเตาอบไว้ 2,500 บาท ถ้าลดราคาให้ผู้ซื้อ 12% ของราคาที่ติดไว้ ร้านยังได้กำไร 10% เตาอบเครื่องนี้มีต้นทุนกี่บาท

ชุด ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 32–33

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หมายความว่า ราคาที่ตั้งไว้ 100 บาท ต้องขายจริง 107 บาท

3. แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้โดยใช้สัดส่วน

1) ร้านค้าตั้งราคาขายหูฟังไว้ 1,200 บาท แต่ราคาขายจริงต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของราคาที่ตั้งไว้ ราคาขายจริงเป็นกี่บาท

2) ร้านค้าซื้อจักรยานมาราคา 2,500 บาท ต้องการขายให้ได้กำไร 20% และราคาขายจริงต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของราคาที่ขายได้กำไรแล้ว ร้านต้องกำหนดราคาขายจักรยานกี่บาท

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2569